

PROJETO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO.

A avaliação N2, será particionada em duas etapas de implementação:

1º etapa: ENTREGA 29/09/2026– Peso: 35%

2º etapa: ENTREGA 28/10/2026 – Peso: 45%

Observações do Projeto:

Funcionalidades que serão implementadas:

- MANTER FORNECEDOR
- MANTER CLIENTE
- MANTER FATURADO
- MANTER TIPO DE RECEITA
- MANTER TIPO DE DESPESA
- REGISTRAR CONTAS A PAGAR
- REGISTRAR CONTAS A RECEBER

Regras de negócios:

- Cadastros não podem ser excluídos.
- Cadastros devem ser INATIVADOS
- Cadastros devem possível REATIVAR um registro INATIVO
- Um registro de contas a pagar, pode ser classificado em uma ou mais Tipo de DESPESAS
- Um registro de contas a receber, pode ser classificado em uma ou mais Tipo de RECEITAS
- Um registro de contas a pagar ou a receber, pode ter uma ou mais PARCELAS com data de vencimento distinto.

ATIVIDADE 1º Etapa:

Será implementando um processador de PDF, utilizando LLM (recomenda-se Gemini), para extrair os dados de uma nota fiscal (CONTAS A PAGAR) e devolver em formato JSON

Campos obrigatórios que devem ser extraídos:

- Fornecedor
 - Razão Social
 - Fantasia
 - CNPJ



- Faturado
 - Nome Completo
 - CPF
- Número da Nota Fiscal
- Data de Emissão
- Descrição dos produtos (não será necessário criar uma entidade PRODUTOS)
- Quantidade de Parcelas (Neste momento vamos trabalhar com uma parcela, porém com estrutura para receber mais de uma parcela)
- Data de Vencimento
- ValorTotal
- Classificação da DESPESA (Neste momento vamos trabalhar com uma classificação de DESPESA por registro, porém com estrutura para receber mais de uma classificação)

DESPESA não é um campo extraído. Deverá ser interpretado pelo Gemini. Conforme os produtos da Nota Fiscal, classifica-se o registro:

Ex.:

- Compra de Oleo Diesel ☐ Classifica-se na categoria MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
- Compra de Material Hidráulico ☐ Classifica-se na categoria INFRAESTRUTURA E UTILIDADES

PRINCIPAIS CATEGORIAS DE DESPESAS (Com o passar do tempo, haverá mais DESPESAS)

- INSUMOS AGRÍCOLAS:
 - Sementes, Fertilizantes, Defensivos Agrícolas, Corretivos
- MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO:
 - Combustíveis e Lubrificantes
 - Peças, Parafusos, Componentes Mecânicos
 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos
 - Pneus, Filtros, Correias
 - Ferramentas e Utensílios
- RECURSOS HUMANOS:
 - Mão de Obra Temporária
 - Salários e Encargos
- SERVIÇOS OPERACIONAIS:
 - Frete e Transporte
 - Colheita Terceirizada
 - Secagem e Armazenagem
 - Pulverização e Aplicação



- **INFRAESTRUTURA E UTILIDADES:**
 - Energia Elétrica
 - Arrendamento de Terras
 - Construções e Reformas
 - Materiais de Construção
- **ADMINISTRATIVAS:**
 - Honorários (Contábeis, Advocatícios, Agrônômicos)
 - Despesas Bancárias e Financeiras
- **SEGUROS E PROTEÇÃO:**
 - Seguro Agrícola
 - Seguro de Ativos (Máquinas/Veículos)
 - Seguro Prestamista
- **IMPOSTOS E TAXAS:**
 - ITR, IPTU, IPVA, INCRA-CCIR
- **INVESTIMENTOS:**
 - Aquisição de Máquinas e Implementos
 - Aquisição de Veículos
 - Aquisição de Imóveis
 - Infraestrutura Rural

Será implementada uma interface gráfica WEB. Nesta o usuário carrega a nota fiscal em formato PDF . Modelo pode ser visualizado na Figura 1. Logo após carregar a nota fiscal, o usuário solicita a extração de dados, através de um Button, que aciona o Gemini que extrai e devolve os dados em formato JSON na TELA, ilustrado na FIGURA2.

FIGURA1: Modelo de interface para extração de dados

Extração de Dados de Nota Fiscal

Carregue um PDF de nota fiscal e extraia os dados automaticamente usando IA

Upload do PDF

Selecione o arquivo PDF da nota fiscal

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

EXTRAIR DADOS

Fonte: Autor (2025)

FIGURA2: Modelo de interface para extração de dados

Extração de Dados de Nota Fiscal

Carregue um PDF de nota fiscal e extraia os dados automaticamente usando IA

Upload do PDF

Selecione o arquivo PDF da nota fiscal

Escolher arquivo NFE-52250913142597000746550010000084381984900945.pdf

NFE-52250913142597000746550010000084381984900945.pdf 0.01 MB

EXTRAIR DADOS

Dados Extraídos

Visualização Formatada JSON

<> Dados em JSON Copiar JSON

```
{
  "numero": "000123456",
  "serie": "001",
  "dataEmissao": "2024-01-15",
  "fornecedor": {
    "nome": "EMPRESA FORNECEDORA LTDA",
    "cnpj": "12.345.678/0001-90",
    "endereco": "Rua das Empresas, 123 - São Paulo, SP"
  },
  "cliente": {
    "nome": "CLIENTE EXEMPLO S.A.",
    "cnpj": "98.765.432/0001-10",
    "endereco": "Av. dos Clientes, 456 - Rio de Janeiro, RJ"
  },
  "itens": [
    {
      "descricao": "Produto A",
      "quantidade": 10,
      "valorUnitario": 100,
      "valorTotal": 1000
    }
  ]
}
```

Este JSON contém todos os dados extraídos da nota fiscal e pode ser usado para integração com outros sistemas.

Fonte: Autor (2025)